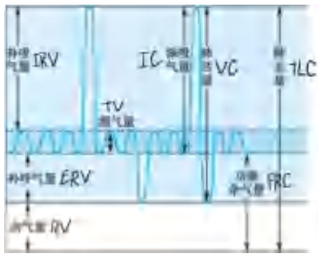
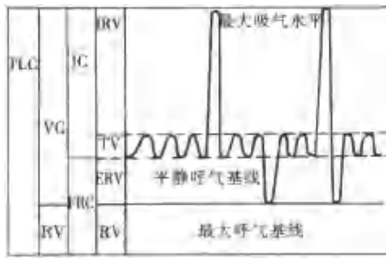
生理学 呼吸

核心精讲·通气功能的评价（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

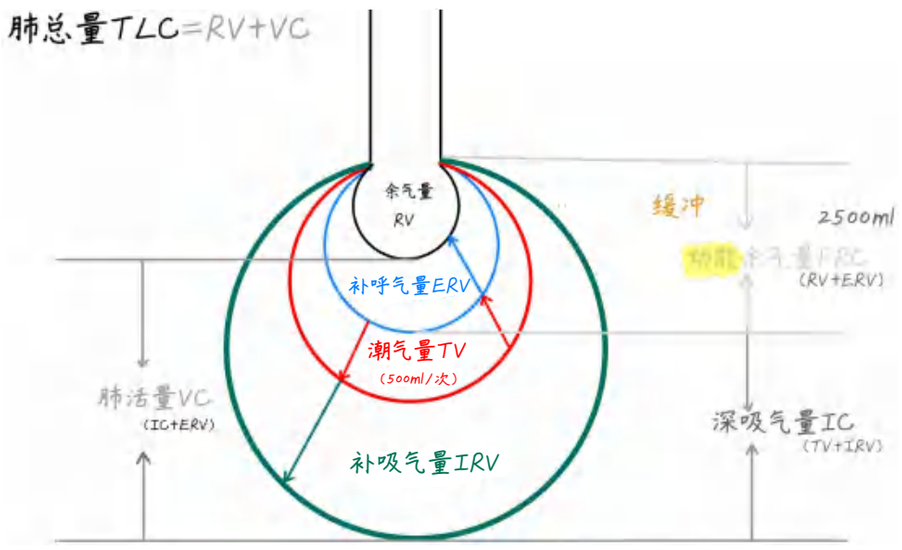
一、肺容积和肺容量



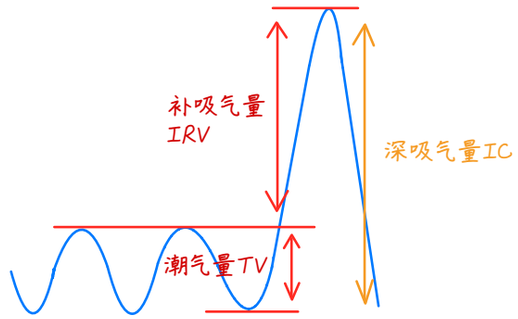


考试无需区分容积/容量区别

TV 等单一指标称为肺容积；IC 等由≥2 项肺容积加起来的指标称为肺容量		
潮气量 TV	每次吸入或呼出的气体量	正常 500ml/次
补吸气量 IRV	平静吸气末，再用力吸气、所能吸入的气体量	反映吸气储备
补呼气量 ERV	平静呼气末，再用力呼气、所能呼出的气体量	反映呼气储备
深吸气量 IC ①	平静呼气末，用力吸气、所能吸入的气体量	=TV+IRV
余气量（残气量）**RV** ②	**最大**呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量	**避免肺泡萎陷**（肺如弹簧、一直被胸腔负压拉着）
功能余气量 FRC（functional）	**平静**呼气末，留在肺内的气体量，=ERV+RV	约 2500ml，**缓冲呼吸气体分压变化** 大动脉弹性储器作用缓冲血压变化
肺活量 VC ③	用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量	=TV+IRV+ERV 反映一次通气的最大能力
肺总量 TLC	肺能容纳的最大气体量	**=RV+VC**

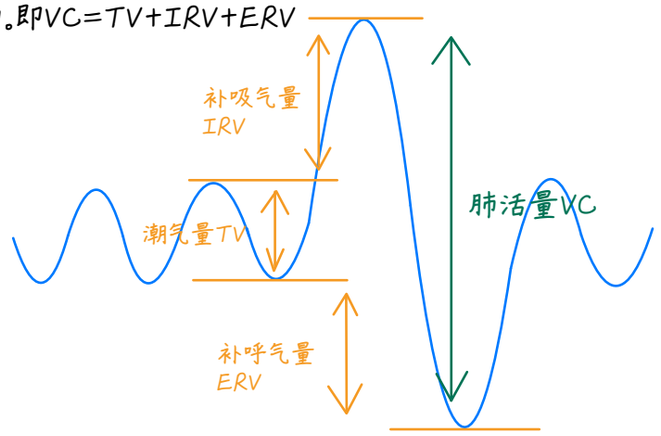


① 强调此时为平静呼气末，再用力吸气，所吸入的气体量，对应到图上即呼气末至平静吸气末时为潮气量TV，再加上用力吸气时所吸入的气体量（补吸气量IRV）



② 强调余气量RV是最大呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量（余气量RV之前已用力呼气）
功能余气量FRC是平静呼气末，留在肺内的气体量，即FRC=ERV+RV（缓冲作用）

③ 肺活量VC指的是用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量，反应了一次通气的最大能力。即VC=TV+IRV+ERV

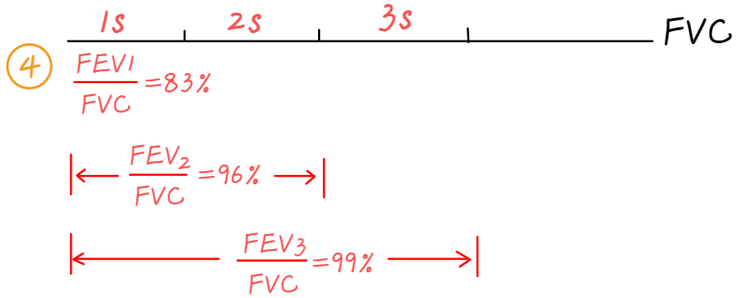


二、用力肺活量 FVC

①用力吸气后再用力、并尽快呼气，所能呼出的最大气体量。用力呼气可致部分小气道提前关闭，因此**肺活量大于用力肺活量**

②将用力呼气量称为时间肺活量 FEV，在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）。时间肺活量更好的反映通气功能，是评价通气功能和效率的较好指标，**一秒率（FEV_1/FVC）是评价气流流速、鉴别阻塞性和限制性通气障碍的最常用指标**

⑤



三、阻塞性 VS 限制性通气障碍

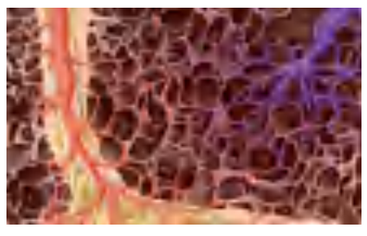
	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致**非弹性阻力过大**	**弹性阻力过大**致肺泡扩张受限
性感认识	**呼**气性呼吸困难 ⑥ **流速↓**为主 牙膏孔小了	**吸**气性呼吸困难 ⑦ **容积↓**为主 牙膏小了
常见疾病	**COPD/肺气肿、支气管哮喘**	“硬”**肺纤维化、胸膜病变** eg.胸腔积液、气胸
肺功能	**FEV_1、FEV_1/FVC↓** ⑧ FVC下降程度没有FEV1多 **FVC↓或正常** **RV、FRC↑**	FEV_1/FVC 基本不变 **TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓** 《生理学》非比值指标均↓

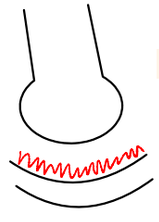
生理学里可以把copd当成肺气肿

胸腔负压↓

比值指标基本不变

在生理学里直接背结论，内科学里再理解





肺纤维化：纤维-硬-紧身衣→肺泡扩张受限

四、肺通气量和肺泡通气量

1.肺通气量（每分通气量）：每分钟吸入或呼出的气体量

=潮气量×呼吸频率（正常呼吸频率 12-18 次/分） ⑨

④ 用力肺活量FVC强调用力吸后用力、并尽快呼气，而我们把用力呼气量称为时间肺活量FEV，并且引入时间的概念，在开始前三秒内呼出的气体量为FEV1、FEV2、FEV3

（强调是多少秒内，并非第几秒）

⑤ 诊断COPD重要标准
吸入支气管舒张剂后，一秒率FEV1/FVC仍小于70%

串联：COPD
①.一秒率定性（诊断COPD）：吸入支气管扩张剂后，FEV1/FVC仍小于70%

②.一秒量定量（评估严重程度）：FEV1占预计值的百分比/FEV1%pred

⑥ 理顺知识点：气道阻塞更多影响的是其呼气过程，因为在吸气时时，气管口径会变大；呼气时，气道口径减小，所以即便小气道发生阻塞了，但是吸气时气道口径又会变大，此时吸气困难较轻，而呼气时气道口径变小，且此时又存在气道阻塞，出现呼气困难。

所以气道阻塞时，呼气困难>吸气困难，发生呼气性呼吸困难。

⑦ 理顺知识点：
①.肺纤维化是在肺间质中多了很多的胶原纤维，胶原纤维比较硬，犹如给肺泡穿了个紧身衣，使得肺泡难以扩张，此时吸气困难>呼气困难，即容积减小，发生了限制性通气功能障碍。

②.胸膜病变，比如胸腔积液、气胸，由于胸膜腔负压的减小或消失，导致胸膜腔负压对肺泡的牵拉作用减小或消失，使得肺泡发生不张，此时吸气困难>呼气困难，这也发生了限制性通气功能障碍。

⑧ 理顺知识点：
①.阻塞性通气功能障碍是气体流速减小，而能反应气体流速的FEV1、FEV1/FVC肯定是减小的

②.阻塞性通气功能障碍是呼气性呼吸困难，气体呼不出去，即残留在肺内的气体增多，即余气量RV、功能余气量FRC肯定是增多的

③.此时FEV1/FVC↓，且FEV1也是下降的，说明如果FVC显著下降，FEV1只是轻度下降，此时比值FEV1/FVC应该增高的，但实际上这个比值是下降的，说明FVC的下降程度没有FEV1下降程度那么大，所以FVC是下降或正常。

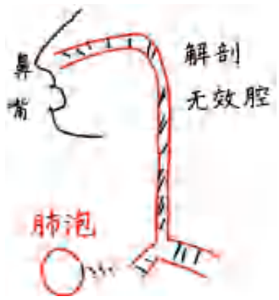
⑨ 肺通气量又叫每分通气量，类比搏出量和心输出量的概念

搏出量是每次波动，则潮气量就是每次呼吸；
搏出量×心率就是心输出量，则潮气量×呼吸频率就是肺通气量

每分钟吸入或呼出的气体量

2.肺泡通气量：每分钟吸入肺泡并完成气体交换的量，=**（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率**

（1）无效腔（死区）



⑩

解剖无效腔：吸入的气体留存在鼻、口、终末细支气管之间的呼吸道内（吸气→管道扩张→无效腔容积增加）

肺泡无效腔：气体进入肺泡、但没有与血液进行气体交换的那部分。正常情况肺泡无效腔为 0，因此无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算

异常情况下(eg.肺栓塞)
血栓堵住了→血流变少→气体就算进到肺泡,也无法进行气体交换→肺泡无效腔↑

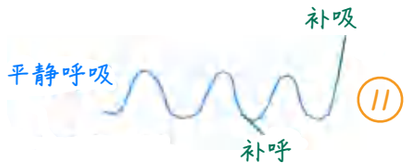
（2）从气体交换的意义来说，**肺泡通气量是评价真正有效通气量和气体交换量的较好指标**。每次呼吸仅使肺泡内气体更新约（500-150）÷2500（功能余气量）=**1/7**，可见功能余气量 FRC 可**缓冲**呼吸气体分压变化（石沉大海）

不变

（3）由于肺泡通气量=潮气量×呼吸频率-无效腔气量×呼吸频率=肺通气量-无效腔气量×呼吸频率，因此：

①**浅快呼吸会减少肺泡通气量**，不利于肺换气（太浅到不了肺泡）

②**深慢呼吸会增加肺泡通气量**，但增加了呼吸做功



潮气量↑×呼吸频率(潮气量-无效腔)×呼吸频率↑

（4）若潮气量增加，则肺通气量、肺泡通气量均增加，而补吸气量、补呼气量、功能余气量、肺泡 $PaCO_2$ 均减小

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等 ⑫

（你和 ttsx 吵架→ttsx 气得发生癔症性呼吸→手足抽搐，怎么办？——套塑料袋让 ttsx 吸入自己呼出的气体）

真题解析·通气功能的评价

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞性通气功能障碍

1. 2014N8 A 哮喘发作时，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小

⑩ 气管分为:主支气管(分左右)→叶支气管→段支气管→小支气管→细支气管→终末细支气管(传导部最后)
在传导部之前只起传导气体的作用,传导部并无肺泡开口,作为解剖无效腔的一部分。

只有呼吸性细支气管及以后的部分,才有肺泡开口,才叫做呼吸部。

⑪ 潮气量增大,再能吸入的气体量量减少了,再能呼出的气体量少了,即补吸气量、补呼气量减小(储备的部分减小了)

⑫ 在碱性环境下,更多的钙离子沉淀了,如Ca(OH)2,游离的钙离子减少了,此时离子化钙减少,导致Ca2+的膜屏障作用减弱,阈电位TP减小,更靠近静息电位RP,兴奋性增高,出现惊厥抽搐(低钙惊厥、低钙抽搐)

而导致低钙的原因有很多,在这介绍的是由于肺通气量增加,二氧化碳分压降低,出现呼吸性碱中毒导致的低钙惊厥、低钙抽搐（癔症性呼吸）

B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

限制性通气功能障碍

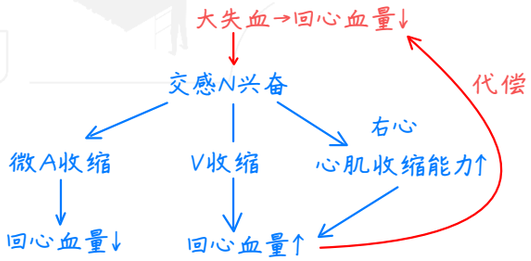
2. 2015N8 A 肺纤维化病人，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小　《生理学》比值指标基本不变,非比值指标均↓
B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

3. 2018N5 A 能使功能余气量增多的呼吸系统疾病是
A.矽肺
B.肺炎
C.肺水肿
D.支气管哮喘

	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
性感认识	呼气性呼吸困难 流速↓为主	吸气性呼吸困难 容积↓为主
常见疾病	COPD(肺气肿、支气管哮喘	矽、肺纤维化、胸膜病变
肺功能	FEV_1、FEV_1/FVC↓ FVC↓或正常 RV、FRC↑	FEV_1/FVC 基本不变 TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓

比值指标基本不变
百生理学里面特别强调,内科学里再理解

4. 2024N116-117 B
A.FEV_1/FVC 基本不变，余气量增多
B.FEV_1/FVC 基本不变，余气量减少
C.FEV_1/FVC 比值减小，余气量增多
D.FEV_1/FVC 比值减小，余气量减少
在阻塞性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是
在限制性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是



5. 2025N116-117 B
A.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 升高
B.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 降低
C.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 降低
D.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 升高
突然加快呼吸频率，潮气量不变，动脉血气分析结果是
糖尿病酮症酸中毒时，动脉血气分析结果是

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位
同静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥，抽搐等

Kussmal深快呼吸:刺激外周化学感受器(颈动脉体-主动脉体)→呼吸加深加快(代偿)

思维导图·通气功能的评价

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-5 A C D CB BC